Primer control de Xarxes de Computadors (XC), Grau en Enginyeria Informàtica		07/04/2025	Primavera 2024-2025
NOM:	**COGNOMS:**	**GRUP**	**DNI**

Duració: 1h30m. El test es recollirà en 25 minuts. Respon els problemes en el mateix enunciat.

Test. (3 punts) Les preguntes valen la meitat si hi ha un error i 0 si hi ha més d'un.

1. Marca les afirmacions correctes sobre xarxes IP:
- ☐ L'adreça de xarxa 130.0.0.0/8 és de classe A.
- ☐ L'adreça de xarxa 192.168.50.0/24 és privada.
- ☐ L'adreça de subxarxa 172.16.32.0/20 és vàlida.
- ☐ L'adreça de xarxa 0.0.0.0/0 a la taula d'encaminament representa els dispositius d'una xarxa.

2. Marca les afirmacions correctes sobre la xarxa 192.168.64.128/26:
- ☐ La màscara de la subxarxa és 255.255.255.192.
- ☐ L'adreça unicast més petita és 192.168.64.129.
- ☐ L'adreça broadcast de la xarxa és 192.168.64.255.
- ☐ L'adreça broadcast de la xarxa és 192.168.64.191.

3. Sobre el protocol IP:
- ☐ És un protocol de nivell 2 del model OSI.
- ☐ Garanteix que tots els paquets seran rebuts pel destí.
- ☐ Quan un paquet IPv4 està fragmentat, en arribar a destí tots els fragments del paquet tenen el mateix identificador de fragment.
- ☐ Les adreces en IPv4 sempre tenen 16 bits.

4. Sobre el protocol ICMP (Internet Control Message Protocol):
- ☐ Les comandes ping y traceroute fan servir ICMP.
- ☐ Els paquets ICMP no passen per un router amb PNAT.
- ☐ Els paquets ICMP s'envien al camp de dades de paquets de protocols de transport.
- ☐ Proporciona missatges d'error.

5. Sobre el protocol ARP (Address Resolution Protocol):
- ☐ Els clients comencen enviant missatges broadcast a la adreça MAC 255.255.255.255.
- ☐ Es fa servir per trobar l'adreça MAC associada a una adreça IP de la xarxa local.
- ☐ El missatge ARP Request és unicast.
- ☐ "Gratuitous ARP" es fa servir per detectar adreces IP duplicades.

6. Sobre el protocol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):
- ☐ Configura diferents paràmetres d'un client, no només assigna l'adreça IP.
- ☐ El servidor envia missatges del tipus DHCPDISCOVER i DHCPREQUEST a l'adreça broadcast 255.255.255.255.
- ☐ Els clients han de conèixer l'adreça IP (unicast) del servidor.
- ☐ Fa servir el port 80 per la connexió amb el servidor.

7. En una taula d'encaminament:
- ☐ Cada entrada conté l'adreça destí, la màscara, el gateway i la interfície.
- ☐ Pot contenir tant entrades estàtiques, com dinàmiques.
- ☐ Els valors de la columna "Gateway" poden estar buits o contenir l'adreça IP del pròxim router per on s'ha d'enviar el paquet.
- ☐ Si la taula no té una entrada per un destí, el paquet es descarta i s'envia un missatge ICMP del tipus: network unreachable.

8. Sobre el protocol RIP (Routing Information Protocol) versió 2:
- ☐ Els missatges de RIP Update inclouen el destí i la mètrica, y s'envien cada 30 segons.
- ☐ Els missatges de RIP Update s'envien a l'adreça broadcast.
- ☐ El mètode "Split horizon" es fa servir per reduir l'efecte de "Count to infinity".
- ☐ La mètrica infinita (Destination unreachable) és 16.

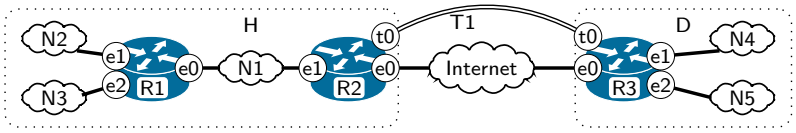
9. Sobre el protocol NAT (Network Address Translation)
- ☐ Quan es fa servir Dynamic NAT, les entrades a la taula NAT no caduquen.
- ☐ Quan PAT (Port and Address Translation), també anomenat PNAT, actua sobre els paquets que surten a Internet, canvia la IP d'origen mantenint sempre el port destí.
- ☐ Quan PAT (Port and Address Translation), també anomenat PNAT, actua sobre els paquets que surten a Internet, canvia la IP d'origen i pot canviar el port origen.
- ☐ DNAT (Destination Network Address Translation) permet a un dispositiu d'una xarxa privada connectar-se a un altre a la xarxa pública.

10. Sobre el model de comunicació client-servidor:
- ☐ El valor d'un port efímer és menor de 1024.
- ☐ Els paquets d'una comunicació entre processos client i servidor s'identifiquen amb les adreces IP origen i destinació, els ports de client i de servidor, i el protocol.
- ☐ Un dispositiu només pot establir una connexió com a client amb el mateix servidor i protocol.
- ☐ Un dispositiu pot actuar a la vegada com a client i com a servidor.

Control de Xarxes de Computadors (XC)	Grau en Ingeniería Informàtica	07/04/2025	Primavera 2025

Duració: 1h30m. Les preguntes tenen una única resposta certa. Marcar les respostes al dors.

Problema 1 7 punts.



N1: 192.168.0.0/28 ISP-H: 80.0.0.1
N2: 192.168.0.128/27 R2-e0: 80.0.0.2
N3: 192.168.0.192/26 ISP-D: 90.0.0.1
T1: 192.168.1.0/24 R3-e0: 90.0.0.2

En la xarxa de la figura hi ha una seu H i una delegació D connectades per un túnel IPIP (T1). Per accedir a Internet hi ha configurat NAT que es fa servir només quan és necessari.

Per configurar les xarxes N4 i N5 es vol subnetejar la xarxa 192.168.2.0/24 de forma que es puguin posar 50 i 80 PCs en N4 i N5, respectivament. Es vol que tinguin les adreces numèricament més petites i que quedin el màxim nombre d'IPs lliures consecutives (sense assignar a N4,N5). Digues quines seran les subxarxes (IP/masc).

1. N4: A. 192.168.2.0/27 B. 192.168.2.0/25 **C. 192.168.2.0/26** D. 192.168.2.0/24
2. N5: A. 192.168.2.64/25 B. 192.168.2.128/26 C. 192.168.2.64/26 **D. 192.168.2.128/25**

Suposa s'assignen les IPs numèricament més petites a les interfícies dels routers seguint l'ordre R1, R2, R3. Digues quines seran les IPs assignades a les interfícies dels routers:

3. R1.e1: A. 192.168.0.128 B. 192.168.0.1 **C. 192.168.0.129** D. 192.168.0.130
4. R2.e1: A. 192.168.1.1 B. 192.168.0.1 C. 192.168.0.0 **D. 192.168.0.2**
5. R3.t0: **A. 192.168.1.2** B. 192.168.1.0 C. 192.168.1.1 D. 192.168.0.1

Digues quines són les adreces broadcast de les següent xarxes.

6. N2: **A. 192.168.0.159** B. 192.168.0.63 C. 192.168.0.255 D. 192.168.0.151
7. N4: A. 192.168.2.255 B. 192.168.2.31 C. 192.168.2.127 **D. 192.168.2.63**

Les taules d'encaminament es configuren manualment (encaminament estàtic). Digues quines entrades hi haurà en les taules d'encaminament dels routers si les xarxes s'agreguen fent servir els següents criteris (i amb aquest ordre de més a menys preferència): 1) hi ha d'haver connectivitat entre les xarxes N1,···,N5 i accés a Internet; 2) hi ha d'haver el nombre mínim d'entrades (taules el més petites que si gui possible); 3) les màscares han de ser tan grans com sigui possible (per exemple, es prefereix un /25 que un /24). Notació: (destinació/màscara; gateway; interfície), B=192.168, i N1,...,N5,T1 són les xarxes de la figura.

8. R1: **A. (0.0.0.0/0; R2.e1; e0)** B. (T1; R2.e1; e0) C. (B.0.0/16; R2.e1; e0) D. (B.2.0/24; R2.e1; e0)
9. R1: A. (N1; R2.e1; e0) B. (N4; R2.e1; e0) C. (80.0.0.0/24; R2.e1; e0) **D. (N1; -; e0)**
10. R2: A. (0.0.0.0/0; 80.0.0.1; t0) B. (0.0.0.0/0; R3.t0; t0) **C. (0.0.0.0/0; 80.0.0.1; e0)** D. (0.0.0.0/0; R3.e0; e0)
11. R2: A. (B.0.0/24; R1.e0; e1) **B. (B.0.128/25; R1.e0; e1)** C. (B.0.0/26; R1.e0; e1) D. (N1; R1.e0; e1)
12. R2: A. (B.2.0/25; R3.t0; t0) B. (B.2.0/24; R3.t0; e0) C. (B.2.128/25; R3.t0; t0) **D. (B.2.0/24; R3.t0; t0)**
13. R3: A. (N1; R2.t0; t0) B. (B.0.128/25; R2.t0; t0) C. (B.0.0/24; R2.t0; e0) **D. (B.0.0/24; R2.t0; t0)**
14. R3: A. (T1; 90.0.0.1; t0) **B. (T1; -; t0)** C. (T1; R2.t0; t0) D. (T1; 90.0.0.1; e0)

Es vol ampliar H afegint una altra subxarxa a R1 a la que es pugui connectar el màxim nombre de PCs (max PCs) agafant les IPs de 192.168.0.0/24 que queden lliures (no assignades a altres xarxes). Dóna la següent informació de la nova subxarxa.

15. adreça de xarxa/màscara: A. 192.168.0.0/24 B. 192.168.0.128/25 **C. 192.168.0.64/26** D. 192.168.0.192/26
16. adreça broadcast: A. 192.168.0.63 B. 192.168.0.191 C. 192.168.0.255 **D. 192.168.0.127**
17. max PCs: **A. 61** B. 125 C. 64 D. 29

Els PCs A i B tenen la IP més gran que es pot assignar en N2 i N4, respectivament. A fa ping a B. Digues quines seran les IPs i protocol de la capçalera IP de l'echo request quan arriba a R3 per e0.

18. capçalera externa, adreça font: **A. 80.0.0.2** B. 192.168.0.158 C. 192.168.2.62 D. 90.0.0.2
19. capçalera externa, adreça destinació: **A. 90.0.0.2** B. 80.0.0.2 C. 192.168.2.62 D. 192.168.0.158
20. capçalera externa, protocol: A. ICMP B. UDP C. TCP **D. IPIP**
21. capçalera interna, adreça font: A. 90.0.0.2 B. 80.0.0.2 **C. 192.168.0.158** D. 192.168.2.62
22. capçalera interna, adreça destinació: **A. 192.168.2.62** B. 80.0.0.2 C. 192.168.0.158 D. 90.0.0.2
23. capçalera interna, protocol: A. TCP B. UDP C. IPIP **D. ICMP**

Suposa que en l'apartat anterior B està apagat. Digues si és plausible que arribi algun datagrama a A degut al ping. En cas afirmatiu, digues qui l'enviarà i el tipus de missatge que portarà el datagrama.

24. A. Si, R2 **B. Si, R3** C. Si, R1 D. No
25. A. un missatge ICMP echo reply **B. un missatge ICMP d'error** C. un missatge UDP d'error D. cap missatge

Ara el PC A envia un DNS request al servidor de noms 8.8.8.8 d'Internet. Digues quins seran els següents valors de la capçalera IP quan el datagrama arriba a R2 per e1 (R2.e1-in) i surt de R2 per e0 (R2.e0-out).

26. R2.e1-in, adreça font: A. 8.8.8.8 B. 192.168.1.1 **C. 192.168.0.158** D. 80.0.0.2
27. R2.e1-in, adreça destinació: A. 192.168.1.1 B. 80.0.0.2 **C. 8.8.8.8** D. 192.168.0.158
28. R2.e0-out, adreça font: **A. 80.0.0.2** B. 8.8.8.8 C. 192.168.0.158 D. 192.168.1.1
29. R2.e0-out, adreça destinació: A. 192.168.0.158 **B. 8.8.8.8** C. 192.168.1.1 D. 80.0.0.2
30. R2.e0-out, protocol: A. ICMP **B. UDP** C. TCP D. IPIP

En un PC hi ha la taula ARP que mostra el bolcat. Digues si amb aquesta informació podem saber en quina xarxa està connectat el PC. En cas afirmatiu digues quina és la xarxa.

```
$ arp -n
Address          HWaddress           Iface
192.168.0.197    00:0d:b9:4d:12:30   eth0
```

31. **A. Si, N3** B. Si, N2 C. Si, N1 D. No

Suposa que tot seguit en el PC anterior s'executa la comanda ping 192.168.0.1. Un cop el PC rep la resposta del ping, digues si s'haurà afegit alguna adreça IP a taula ARP del PC, i en cas afirmatiu quina serà.

32. A. No **B. Si, 192.168.0.193** C. Si, 192.168.0.192 D. Si, 192.168.1.65